УЧЕБНАЯ ПАМЯТКА • ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

Движение, работа, проценты и смеси

Матвей Горбачёв • ЕГЭ · профильная математика • 12.10.2026

Главные принципы решения

- Сначала выберите одну неизвестную и составьте таблицу величин.
- В задачах на движение различайте встречное и попутное движение.
- В задачах на работу складывайте производительности исполнителей.
- В смесях балансируйте массу чистого вещества, при добавлении воды она неизменна.

Движение

$$S = vt, \quad t = \frac{S}{v}$$

$$v_{\text{сбл}} = v_1 + v_2$$

$$v_{\text{дог}} = v_1 - v_2$$

$$v_{\text{ср}} = \frac{S_{\text{общ}}}{t_{\text{общ}}}$$

Движение по воде

$$v_{\text{по теч.}} = v + u$$

$$v_{\text{против теч.}} = v - u$$

Совместная работа

$$p = \frac{A}{t}, \quad A = pt$$

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}$$

Проценты и растворы

$$k = 1 \pm \frac{r}{100}$$

$$c = \frac{m_{\text{в-ва}}}{m_{\text{р-ра}}}$$

$$c_1 m_1 + c_2 m_2 = c(m_1 + m_2)$$

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Матвея Горбачёва